

GrowthPilot AI

Müşteri operasyonları, açıklanabilir hareketsizlik riski ve denetimli pazarlama eylemi

Samsung Innovation Campus • Grup 7 • Şahin Başcı

Kanıt izi parçalandığında pazarlama kararları başarısız olur

01 Müşteri bağlamı

CRM notları ve rıza, sipariş ve değerden kopuktur.

02 Ticari gerçek

Stok, iade ve gelir tanımları dosyalar arasında değişir.

03 Ücretli medya

Sağlayıcı ölçütleri tutarlı kaynak ve kimlik olmadan gelir.

Darboğaz, gösterge paneli eksikliği değildir.

Sorun, veriden incelenmiş karara uzanan izlenebilir yolun olmamasıdır.

GrowthPilot kaynak, kiracı kapsamı, rıza ve onayı bu yolun parçası yapar.

Tek yönetişimli akış, kaynak veriyi insan eylemine bağlar



Her zaman geçerli denetimler

Kiracı kapsamı • sunucu RBAC • sağlama toplamı • rıza • onay • denetim

Deney, rastgele bölme yerine zamanı koruma sınırı yapar

UCI Online Retail II

CC BY 4.0 · DOI 10.24432/C5CG6D

1,067,371

işlem satırı

5,942

tanımlı müşteri

90 gün

gelecek hareketsizlik
penceresi

EĞİTİM	7 kesim	20.677 satır
--------	---------	--------------

DOĞRULAMA	2011-03	3.349 satır
-----------	---------	-------------

KALİBRASYON	2011-06	2.659 satır
-------------	---------	-------------

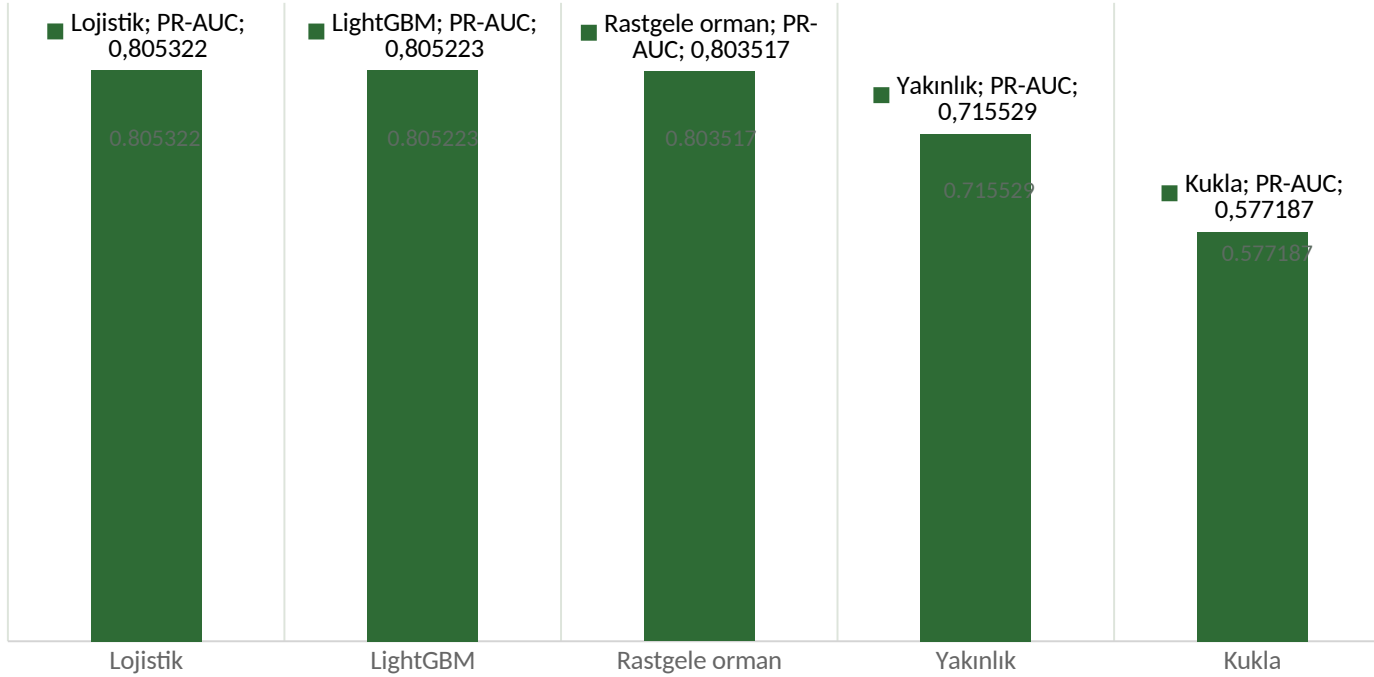
TEST	2011-09	2.772 satır
------	---------	-------------

Özellikler yalnız kesim öncesi olayları kullanır; her etiket penceresi tam gözlenir.

Gelecek hareketsizliği operasyonel vekildir; gerçek kayıp veya kampanya nedenselliği değildir.

Kanıt, kavramda öngörülenden daha yalın modeli seçti

Doğrulama PR-AUC



İyileştirme için seçildi

Düzenleştirilmiş lojistik regresyon

C = 0.01 doğrulama PR-AUC'yi 0.812223'e çıkardı. Sigmoid kalibrasyon ve yaklaşık %10 eşik testten önce donduruldu.

LightGBM yalnız ilk kavramda öngörüldüğü için seçilmedi.

Dondurulmuş test yararlı sıralama ve belirgin zamansal kayma gösterir

0.647525

PR-AUC

0.765878

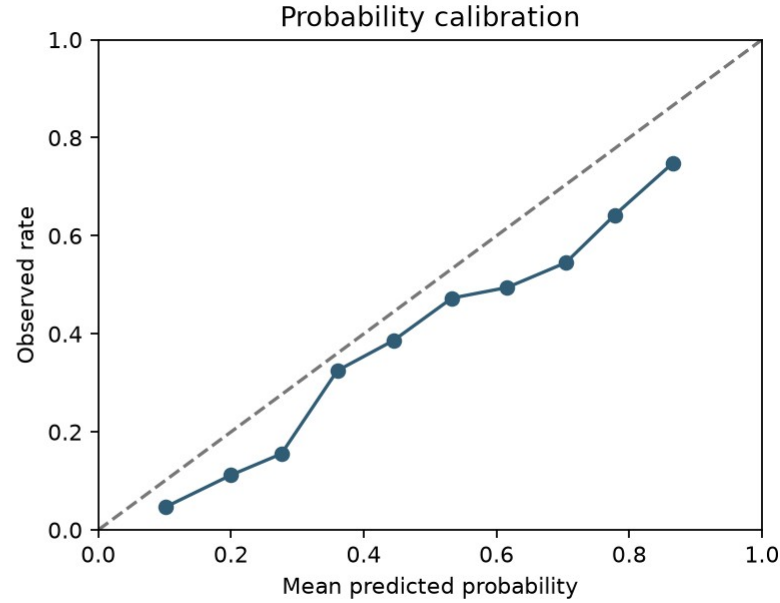
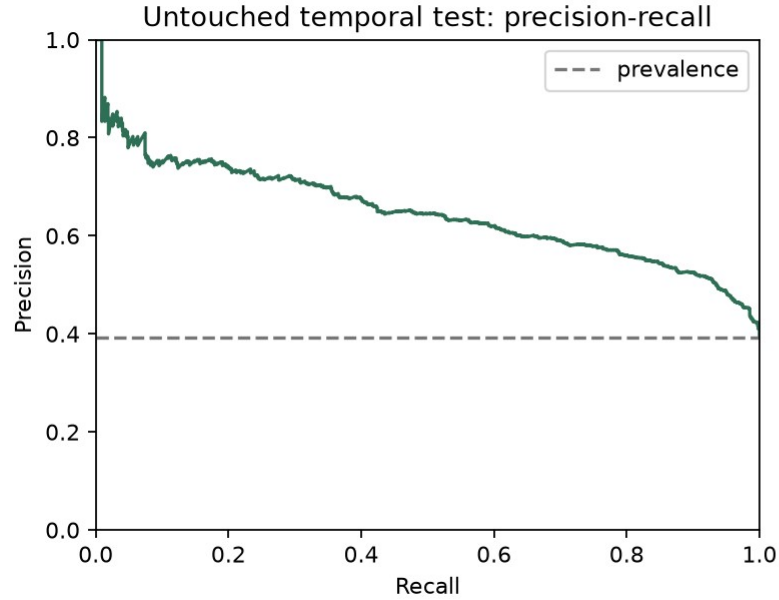
ROC-AUC

0.199854

Brier

1.904513×

İlk %10 artış



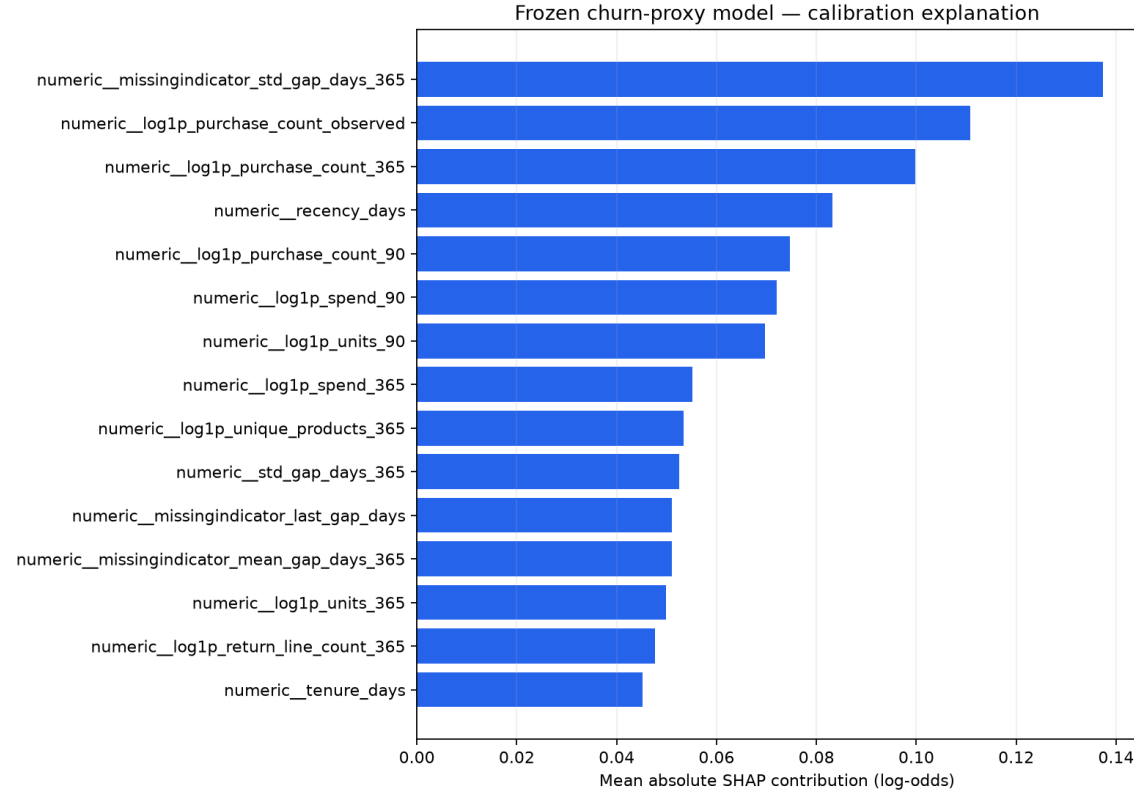
Dondurulmuş eşik

302

müşteri seçildi
testin %10,8947'si

Kesinlik 0.735099
Duyarlılık 0.203857
F1 0.319195

Puan incelemeyi besler, ancak eyleme asla yetki vermez



Doğrulanmış açıklama

Azami SHAP toplamsallık hatası
Kalibre log-olasılıkta $8,88 \times 10^{-16}$

- 1 Güncel rıza
- 2 Uygun kitle anlık görüntüsü
- 3 Yetkili inceleyen
- 4 Açık onay
- 5 Acil durdurma + bütçe sınırı

SHAP, puanın oluşumunu açıklar; müşteri davranışının nedenini veya neyin değiştireceğini değil.

Yerel kanıt hazır; üretim kanıtı dış doğrulamada bekliyor

Yerelde tamamlandı

- ✓ Kiracı güvenli CRM / ticaret / içe aktarma
- ✓ Sürümlü analitik ve model kaydı
- ✓ Kitleler, onaylar ve denetim izi
- ✓ Yazılı ödevler + final sunumu

Dış doğrulama hâlâ gerekli

- Canlı Meta / Google / LLM / OIDC test ortamları
- Tarayıcı erişilebilirlik ve yük doğrulaması
- Yönetilen yedekleme / geri yükleme provası
- Ek etki için rastgeleleştirilmiş pilot

İstenen karar: yerel paketi denetleyin. Yayın, dağıtım ve canlı harcama ayrı onaya bağlıdır.